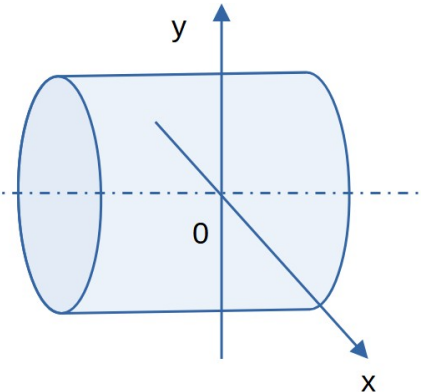


Corrigé commenté – partiel de janvier 2023 – EMI1

Mouvement dans un tuyau

On dispose un cylindre creux, de rayon intérieur R , de façon que son axe de révolution Oz soit horizontal. Un mobile M , de masse m et de dimension petite devant $R = 75$ cm, peut glisser sans frotter à l'intérieur du cylindre. On choisit un point O sur l'axe et on définit le plan Oxy perpendiculaire à cet axe. Oy est choisi comme axe vertical. On appelle θ l'angle que fait OM avec la verticale.



1. Quelles forces s'exercent sur M quand celui-ci est à une position quelconque sur la partie inférieure du cylindre ? Les représenter sur un schéma.
2. Quelle est la position d'équilibre de M dans le plan Oxy ? Justifier la réponse.
3. Depuis cette position, on communique à M une vitesse $\vec{V}_0 = v_0 \vec{u}_x$ (avec $v_0 = 1$ m/s). Écrire le PFD en coordonnées polaires après avoir précisé le référentiel choisi pour étudier le mouvement de M .
4. Projeter l'expression précédente pour en déduire l'expression de la réaction du support en fonction de l'angle θ et de la norme de la vitesse v de M .
5. Retrouver l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique en supposant que l'angle θ reste petit.
6. Décrire le mouvement de M .
7. Exprimer $\dot{\theta}$ à $t = 0$ et en déduire l'expression de l'angle maximum atteint en fonction de la vitesse initiale.
8. Est-on effectivement dans l'approximation des petits angles ? On acceptera au maximum 5 % de différence entre θ et $\sin \theta$.
9. On reprend l'état initial précédent, mais cette fois, $\vec{V}_0$ fait un angle avec le plan Oxy telle que $\vec{V}_0 = \vec{V}_{0x} + \vec{V}_{0z}$. Faire un bilan des forces et écrire le PFD en coordonnées cylindriques.
10. Donner les équations horaires du mouvement.
11. Décrire le mouvement.

Réponses

1. Les forces qui s'exercent sur M sont son poids $\vec{P}$ et la réaction $\vec{N}$ du cylindre. **Je n'ai pas sanctionné, mais il ne faut pas faire un schéma avec la position de M en un point particulier (en bas du cylindre). Sinon, quasi tout le monde a bien répondu.**
2. La position d'équilibre est obtenue quand les forces qui s'exercent sur M se compensent, ce qui arrive quand elles sont colinéaires et opposées, c'est-à-dire au point bas du cylindre. **J'attendais une justification que je n'ai pas eue souvent ; à savoir que pour être à l'équilibre, il faut que les forces se compensent.**
3. On se place dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen.
 $\vec{P} = m \vec{g} = mg \cos \theta \vec{u}_r - mg \sin \theta \vec{u}_\theta$
 $\vec{N} = -N \vec{u}_r$ avec $N > 0$.
PFD : $mg \cos \theta \vec{u}_r - mg \sin \theta \vec{u}_\theta - N \vec{u}_r = -m R \dot{\theta}^2 \vec{u}_r + m R \ddot{\theta} \vec{u}_\theta$
note : $\vec{v} = R \dot{\theta} \vec{u}_\theta$ d'où $\vec{a} = \ddot{\theta} \vec{u}_\theta - R \dot{\theta}^2 \vec{u}_r$
Plutôt bien traitée par tout le monde.

4. En projetant le PFD suivant $\vec{u}_R$ il vient $\|\vec{N}\| = mg \cos \theta + mR\dot{\theta}^2$ d'où $\|\vec{N}\| = m \left(g \cos \theta + \frac{v^2}{R} \right)$.

Toujours des difficultés pour faire des projections.

5. En projetant le PFD suivant $\vec{u}_\theta$ il vient $-g \sin \theta = R\ddot{\theta}$.

On reconnaît l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique $\ddot{\theta} = -\frac{g}{R}\theta = -\omega^2\theta$ pour les petits angles.

La projection était plus simple et mieux réussie.

6. Le mouvement est une oscillation de période $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$. L'équation horaire est

$\theta = \theta_{\max} \sin(\omega t + \phi)$. Pour $t = 0$, $\theta = 0$ donc $\phi = 0$.

Ceux qui ont répondu à la question précédente ont trouvé, peut-être pas avec toute la précision attendue, mais quand même avec l'essentiel de l'information.

7. $\dot{\theta} = \theta_{\max} \omega \cos(\omega t)$ et à $t = 0$ on a $\dot{\theta} = \theta_{\max} \omega$.

On en déduit $v_0 = R\dot{\theta} = R\theta_{\max} \omega = R\theta_{\max} \sqrt{\frac{g}{R}} = \theta_{\max} \sqrt{gR}$

$$\text{d'où } \theta_{\max} = \frac{v_0}{\sqrt{Rg}} = \frac{1}{\sqrt{(0,75 \times 9,81)}} = 0,37 \text{ rad}$$

Question un peu délicate qui n'a pas eu de succès.

8. Calcul de l'erreur en assimilant $\sin \theta$ à θ : $\sin 0,37 = 0,37$ ce qui fait 3 % d'erreur ; on peut donc assimiler $\sin \theta$ à θ .

Idem, pourtant, ce n'était pas très dur.

9. Il faut exprimer le PFD en coordonnées cylindriques pour tenir compte de la vitesse initiale sur Oz : $mg \cos \theta \vec{u}_r - mg \sin \theta \vec{u}_\theta - N \vec{u}_R = -mR\dot{\theta}^2 \vec{u}_r + mR\ddot{\theta} \vec{u}_\theta + m\ddot{z} \vec{u}_z$.

Bien répondu dans l'ensemble.

10. La projection sur $\vec{u}_\theta$ donne la même équation différentielle et donc la même équation horaire suivant θ , mais la projection sur Oz donne $\ddot{z} = 0$ soit $z = V_{0z}t$.

Parmi ceux qui ont répondu, peut ont intégré correctement.

11. Le mouvement est une combinaison d'un mouvement d'oscillation suivant Oxy et d'une translation rectiligne uniforme suivant Oz.

Quelques réponses correctes, mais attention, ce n'est pas une spirale. Le mobile ne fait pas le tour du cylindre, il reste avec des petits angles.

Titration des ions sulfure

Le soufre est un élément chimique dont la présence est indésirable dans de nombreuses fabrications. Afin d'estimer sa quantité, il peut être transformé en ions sulfure S^{2-} puis titré. On s'intéresse à ce titrage.

1. Le sulfure de d'argent Ag_2S est un composé ionique solide. Qu'elle est la formule de l'ion argent dans ce composé ? Justifier la réponse.
2. On introduit du sulfure d'argent solide dans de l'eau pure. Il s'en dissout très peu, soit (S1) la solution obtenue. Quelle est la concentration en ions sulfure dans (S1), sachant que le produit de solubilité du sulfure d'argent est $K_s = 6,31.10^{-50}$.
3. On se propose de déterminer la valeur de la concentration des ions sulfure d'une solution (S2) contenant des ions sulfure (et des ions spectateurs) grâce à un titrage par précipitation au moyen des ions argent. Quelle est la réaction chimique d'un tel titrage ?

- On prépare la solution de nitrate d'argent pour réaliser ce titrage en dissolvant 340 mg de nitrate d'argent AgNO_3 dans 1000 mL d'eau pure. Soit (S3) la solution obtenue. Quelle est la concentration C_3 des ions argent dans (S3) ? On donne la masse molaire du nitrate d'argent : $M = 169,87 \text{ g/mol}$.
- Le volume $V_2 = 10,0 \text{ mL}$ de (S2) est introduit au moyen d'une pipette jaugée dans un bécher et la solution (S3) est introduite goutte à goutte au moyen d'une burette. La précipitation du sulfure d'argent est suivie au moyen d'une électrode d'argent. Un saut de potentiel est observé pour $V_E = 14,6 \text{ mL}$. En déduire la concentration C_2 des ions sulfure.
- A la demi-équivalence, quelle est la concentration des ions sulfure ?
- En déduire la concentration des ions argent à ce moment du titrage.
- Que vaut alors le potentiel de l'électrode d'argent sachant que le potentiel de référence du couple Ag^+/Ag est $E^\circ = 0,80 \text{ V}$?

Réponses

- Ag^+ pour que le sulfure d'argent Ag_2S soit électriquement neutre.

Bien répondu sauf quelques copies avec Ag^{2+} .

- L'équation de la dissolution est $\text{Ag}_2\text{S} \rightarrow 2 \text{Ag}^+ + \text{S}^{2-}$

Tableau d'avancement a 0 0 en moles par litre

On appelle s la solubilité a - s 2 s s

Produit de solubilité $K_s = [\text{Ag}^+]^2[\text{S}^{2-}] = (2s)^2 \times s = 4s^3$ d'où $s = [\text{S}^{2-}] = \sqrt[3]{\frac{K_s}{4}}$

$$[\text{S}^{2-}] = \sqrt[3]{\frac{6,31 \cdot 10^{-50}}{4}} = 2,51 \cdot 10^{-17} \text{ mol/L}.$$

Bien répondu mais le facteur 4 a pu être oublié, ou bien le cube est devenu un carré.

- Équation chimique du titrage $2 \text{Ag}^+ + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{Ag}_2\text{S}$

Bien répondu, et ceux qui n'ont pas répondu correctement n'ont pas pu faire la suite juste.

- Concentration de la solution de nitrate d'argent :

$$C_3 = \frac{m}{MV} = \frac{0,340}{169,87 \times 1,000} = 2,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

Bonne réponse de quasi tout le monde.

- La concentration des ions sulfure est donnée par

$$\frac{C_2 V_2}{1} = \frac{C_3 V_E}{2} \text{ soit } C_2 = \frac{C_3 V_E}{2 V_2} = \frac{2,00 \cdot 10^{-3} \times 14,6}{2 \times 10} = 1,46 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}.$$

Il y avait une petite difficulté qu'on a pourtant souvent traitée en cours, en TD et en TP, c'est la prise en compte de la stoechiométrie (facteur 2 oublié au dénominateur).

- A la demi-équivalence, il reste la moitié de la quantité initiale, mais le volume a changé. La

$$\text{concentration est donc } [\text{S}^{2-}] = \frac{\frac{1,46 \cdot 10^{-3}}{2} \times 10,0}{10,0 + 7,3} = 4,22 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}.$$

Question pas très bien traitée car il fallait avoir juste à ce qui précède et ne pas oublier que le volume (au dénominateur) a changé.

- La concentration des ions argent est donnée par

$$[\text{Ag}^+]^2[\text{S}^{2-}] = K_s \text{ soit } [\text{Ag}^+] = \sqrt{\frac{K_s}{[\text{S}^{2-}]}} = \sqrt{\frac{6,31 \cdot 10^{-50}}{4,22 \cdot 10^{-4}}} = 1,22 \cdot 10^{-24} \text{ mol/L}.$$

Quasiment aucune bonne réponse. Au mieux, vous avez répondu « 0 », ce qui ne permettait pas de faire la question suivante.

- Le potentiel de l'électrode d'argent est donné par la loi de Nernst :

$$E = E^\circ + 0,06 \log [\text{Ag}^+] = 0,80 + 0,06 \log (1,22 \cdot 10^{-24}) = -0,57 \text{ V}$$

La formule de Nernst est bien connue, mais l'application numérique n'a pas été obtenue à cause de la question précédente.

Gonflage d'une roue de vélo

1. Rappeler l'équation d'état du G.P. et les unités (S.I.) utilisées. Dans cet exercice tous les gaz sont supposés suivre cette équation d'état.
2. On souhaite gonfler à 3 bar une roue de vélo dont le volume de la chambre à air est 2,5 L. On réalise pour cela une compression isotherme à la température ambiante (20°C). Quel volume d'air extérieur faut-il comprimer ?
3. Quel travail est mis en jeu pendant cette transformation ?
4. Commentez le signe du travail obtenu à la question précédente.
5. Quelle est la variation de l'énergie interne de ce gaz lors de cette transformation ?
6. Quelle chaleur est mise en jeu lors de cette transformation isotherme ? Justifier la réponse et commenter le signe de cet échange thermique.
7. Cette chaleur permettrait-elle de se préparer un thé ?
8. Les quantités ΔU , Q et W qui viennent d'être calculées auraient-elles été les mêmes si la compression avait été monotherme. Justifier la réponse.
9. Décrire la façon dont on peut gonfler la roue de vélo de façon monotherme.
10. Pourquoi une compression isotherme ne peut-elle être réalisée dans une enceinte athermane ?

Réponses

1. Équation d'état du GP : $pV = nRT$ avec p en Pa, V en m^3 , n en mol, $R = 8,314 \text{ J.mol}^{-1}$, T en K.
Bonne réponse de tout le monde.
2. Isotherme ; on utilise la loi du GP ou la loi de Mariotte :
$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \text{ soit } V_1 = \frac{p_2 V_2}{p_1} = \frac{3 \times 2,5}{1} = 7,5 \text{ L.}$$

Presque tout le monde a bien répondu, sauf les quelques uns qui sont partis de l'équation du GP, alors que n n'était pas donné. Attention, dans la relation de Mariotte, on peut mettre n'importe quelles unités, pas la peine de passer en S.I.
3. Travail :
$$W = \int -p_e dV = \int -\frac{nRT}{V} dV = nRT [\ln V]_{7,5}^{2,5} = p_1 V_1 [\ln V]_{7,5}^{2,5} = 10^5 (\text{Pa}) \times 7,5 \cdot 10^{-3} (m^3) \ln \left(\frac{2,5}{7,5} \right)$$

soit $W = +824 \text{ J}$.
Presque tout le monde a bien commencé la réponse, mais il y a certains qui ont considéré $p = \text{Cte}$, et d'autres se sont plantés dans la partie numérique, voir dans le signe.
4. Le travail est positif ce qui indique que le gaz reçoit de l'énergie ; c'est normal puisqu'il est comprimé.
En raisonnant bien, ceux qui avait trouvé une valeur négative à la question précédente pouvait chercher leur erreur.
5. L'énergie interne ne dépend que de la température, elle ne change pas pendant une isotherme : $\Delta U = 0$.
Connu de la moitié de la classe.
6. On déduit Q du 2^e principe : $\Delta U = 0 = Q + W$ soit $Q = -W = -824 \text{ J}$.
Si la réponse précédente était correcte, celle-là aussi.
7. Pour préparer un thé en chauffant par exemple 100 mL d'eau, on peut élever la température de $\Delta T = \frac{Q}{mC} = \frac{824}{100 \times 4,18} = 2^\circ \text{C}$. On ne peut vraiment pas se préparer un thé avec la chaleur mise en jeu en gonflant son vélo (même en gonflant les deux pneus).

J'attendais un calcul à partir de données que vous deviez choisir vous mêmes, et j'ai eu beaucoup de réponses oui ou non sans justification. Fort heureusement, je n'ai qu'une seule copie où on disait comment préparer le thé.

8. La variation de U aurait été la même puisque c'est une fonction d'état, mais ni W ni Q n'auraient été les mêmes car ce sont des fonctions de chemin.
Quelques bonnes réponses. Pourtant on en a beaucoup parlé en cours.

9. On gonfle avec une pompe et on attend que la température revienne à la température ambiante. C'est ce qu'on fait habituellement.

Seuls ceux qui ont compris ce qu'est une compression et un échange de chaleur ont pu traiter cette question, c'est-à-dire hélas peu d'entre vous.

10. La compression apporte de l'énergie au gaz, donc pour être isotherme, il faut laisser partir cette énergie sous forme de chaleur et donc ne pas avoir une paroi athermane.
Quelques réponses bonnes, c'est bien. Ce n'était pas dur, mais il faut pouvoir donner du sens à ce qui se passe lors de ces transformations.

*

*

*